

Nechť $\langle , \rangle$ je skalární součin v $\mathbb{R}^2$ daný pozitivně definitní maticí $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, pak aby byly vektory $(u_1, u_2)^T, (v_1, v_2)^T$ v něm kolmé, musí splňovat:

$$\langle (u_1, u_2)^T, (v_1, v_2)^T \rangle = au_1v_1 + b(u_1v_2 + u_2v_1) + cu_2v_2 = 0.$$

Aby byly kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu v $\mathbb{R}^2$, musí splňovat

$$u_1v_1 + u_2v_2 = 0.$$

Položme vektory r_1, r_2 , které vznikly rotací kanonické báze:

$$r_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)^T,$$

$$r_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)^T.$$

Ve standardním skalárním součinu budou kolmé vždy, neboť rotace zachovává kolmost, případně to můžeme ověřit dosazením:

$$-\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0,$$

což je očividně pravdivé.

Aby byly kolmé ve skalárním součinu dříve zadaném maticí $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, musí splňovat

$$a(-\cos \alpha \sin \alpha) + b(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + c(\cos \alpha \sin \alpha) = 0,$$

což je ekvivalentní s

$$b(\cos 2\alpha) + \frac{c-a}{2}(\sin 2\alpha) = 0$$

a tedy

$$b(\cos 2\alpha) = \frac{a-c}{2}(\sin 2\alpha).$$

Pro $b = 0$:

$$0 = \frac{a-c}{2} \sin 2\alpha,$$

což budou řešit všechny α ve tvaru

$$\alpha = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

a tedy například $\alpha = 0$.

Pro $b \neq 0$:

$$\cot 2\alpha = \frac{a-c}{2b}.$$

Vzhledem k tomu, že funkce $\cot 2\alpha$ má obor hodnot roven reálným číslům, bude němu náležet i číslo $\frac{a-c}{2b}$ a rovnice bude mít řešení.

Nyní jsme tedy dokázali, že rovnice

$$b(\cos 2\alpha) + \frac{c-a}{2}(\sin 2\alpha) = 0$$

má vždy nějaké řešení, a tedy vektory $(\cos \alpha, \sin \alpha)^T, (-\sin \alpha, \cos \alpha)^T$ budou kolmé jak ve skalárním součinu daném maticí $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, tak i ve standardním. Aby byly tyto dva vektory LN a potažmo tvořili bázi $\mathbb{R}^2$, nesmí splňovat $a(u_1, u_2)^T = (v_1, v_2)^T$, tedy $\frac{u_1}{v_1}v_2 \neq u_2$. Po dosazení dostaneme $-\sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$, což je po převedení na jednu stranu a aplikování goniometrické jedničky ekvivalentní s $0 = 1$, což očividně nebude nikdy splněno a vektory $(\cos \alpha, \sin \alpha)^T, (-\sin \alpha, \cos \alpha)^T$ jsou lineárně nezávislé. (Případně to lze dokázat jednodušeji, a to tak, že zrotovaná kanonická báze $\mathbb{R}^2$ je stále bází $\mathbb{R}^2$).